빅데이터개론

1-5장 퀴즈 정답 · 해설집

전 문항 341개 · 원본 번호 유지 · 강의 근거 페이지 수록

01 전체 그림과 Git/GitHub / 66문항 / 해설집 2쪽

02 텔레그램 봇 / 70문항 / 해설집 6쪽

03 API와 현재가 조회 / 63문항 / 해설집 11쪽

04 파이썬 문법 읽기 / 69문항 / 해설집 15쪽

05 pandas와 matplotlib / 73문항 / 해설집 20쪽

이렇게 보면 편해요

① 원본 퀴즈의 단원·문제 번호로 찾기
② 정답 확인 후 옆의 짧은 해설 읽기
③ 이해가 안 되는 부분은 근거 페이지에서 다시 보기

페이지 표기 기준

"1장 p.12"는 1장 강의 PDF의 12번째 페이지입니다. 표지를 1쪽으로 셉니다. 본문 슬라이드 번호와 일치합니다. "퀴즈 p."는 해당 단원 퀴즈 PDF이며, 별도 FAQ 파일은 첨부되지 않아 직접 근거로 인용하지 않았습니다.

주관식·상황 진단에는 원본 퀴즈 페이지도 함께 표시했습니다. 문항 전체를 반복하지 않고 정답과 필요한 설명을 중심으로 구성했습니다.

답안 해석 시 참고

정답은 첨부 강의의 코드와 실습 환경을 기준으로 했습니다. API 응답 코드·VS Code 화면·명령 이름 등은 강의 사례를 뜻합니다. 코드 실행 결과는 문맥상 필요한 import와 앞선 변수 정의가 준비된 상태를 기본으로 합니다.

O는 참, X는 거짓입니다. 객관식은 원본 보기 번호를 사용합니다. 문자열 답안은 가능한 한 코드의 실제 공백을 따랐습니다.

01 전체 그림과 Git/GitHub

총 66문항 | 근거: bigd_01 강의 PDF | PDF 책갈피로 단원 이동 가능

Ⅰ. 참거짓 1-14번

번호	정답	핵심 해설	근거
1	O	각 장 ZIP에는 이전 내용과 이번 장까지의 완성 코드가 함께 있다.	1장 p.4
2	X	원격과 로컬은 별개 사본이므로 웹에서 고쳐도 로컬은 그대로다.	1장 p.12
3	X	강의는 회사의 데이터 작업도 같은 다섯 단계 구조로 설명한다.	1장 p.2
4	X	public과 private은 나중에 바꿀 수 있다.	1장 p.10
5	O	수업처럼 아직 추적하지 않은 파일은 .gitignore 규칙으로 업로드 대상에서 제외된다.	1장 p.23-24
6	X	수업의 윈도우 설치 절차에서는 PATH 체크를 필수로 안내한다.	1장 p.16
7	X	Microsoft Python 확장을 설치하면 Pylance와 Python Debugger가 함께 설치된다.	1장 p.17
8	O	계속 쓸 폴더의 위치를 정하고 경로에 한글이 섞이지 않게 한다.	1장 p.14-15
9	O	.env가 Changes에 나타나지 않아야 비밀정보가 제외된 상태다.	1장 p.24
10	X	--global 설정은 같은 컴퓨터에서 한 번 하면 여러 프로젝트에 적용된다.	1장 p.21
11	X	Initialize Repository는 로컬 저장소만 만든다. 원격 생성은 별도다.	1장 p.26
12	O	강의 화면에서는 한글이 하이픈으로 변환된 저장소 이름을 보여 준다.	1장 p.27
13	X	강의의 기본 선택은 private이다. public 항목을 직접 클릭한다.	1장 p.28
14	X	Commit은 로컬 기록이다. GitHub 반영에는 Sync Changes가 필요하다.	1장 p.34

Ⅱ. 객관식 15-42번

번호	정답	핵심 해설	근거
15	②	최종 목표는 주가 알림과 대시보드이며 자동 매매는 포함되지 않는다.	1장 p.6-7
16	①	텔레그램은 보내 주는 push, 웹 대시보드는 열어 보는 pull이다.	1장 p.7
17	①	서로 다른 사본이므로 한쪽 수정이 다른 쪽에 저절로 반영되지 않는다.	1장 p.12
18	③	커밋은 현재 작업 상태와 변경 이유를 기록하는 것이다.	1장 p.11
19	②	FAQ.md 2절에서 실제 오류 메시지를 먼저 검색한다.	1장 p.37
20	①	1장은 라이브러리 이름 7개를 직접 나열해 설치한다.	1장 p.18
21	①	강의 안내상 private 저장소는 12장 배포 때 권한 승인이 추가된다.	1장 p.10

번호	정답	핵심 해설	근거
22	③	가공은 쌓인 데이터를 다루기 좋은 형태로 정리하는 단계다.	1장 p.2
23	②	GitHub 계정을 Turso DB와 Streamlit 로그인에도 사용한다.	1장 p.19
24	①	수업에서는 증시가 열리는 날을 판단하는 데 holidays를 사용한다.	1장 p.18
25	③	강의는 .env를 못 찾는 문제를 피하려고 Code Runner를 설치하지 않게 한다.	1장 p.17
26	②	먼저 .gitignore를 만들고 VS Code에서 Publish to GitHub를 누른다.	1장 p.22-26
27	①	아래 Publish to GitHub가 원격 생성·첫 커밋·업로드를 묶어 처리한다.	1장 p.26, 29
28	①	초기 실습 상태에서 VS Code 닫기 → .git 폴더만 삭제 → 폴더 다시 열기 순서다.	1장 p.26
29	②	강의는 master 브랜치가 만들어져 10장 자동 실행과 맞지 않는 상황을 설명한다.	1장 p.26
30	③	규칙이 잘못돼도 눈에 띄는 오류가 없으므로 의미를 확인하며 직접 만든다.	1장 p.23
31	②	토큰을 만들기 전에 제외 규칙을 준비한다. 삭제 커밋만으로 과거 노출이 없어지지 않는다.	1장 p.24
32	②	커밋 작성자 정보가 없으면 Author identity unknown으로 막힐 수 있다.	1장 p.21
33	③	폴더명이 저장소 이름으로 제안되므로 한글의 하이픈 변환을 피하려는 것이다.	1장 p.15, 27
34	③	메시지 편집기가 열리며 Git이 입력과 편집기 종료를 기다린다.	1장 p.33
35	③	10장 GitHub Actions가 실행할 코드를 미리 원격에 보관하려는 것이다.	1장 p.9
36	②	code와 name은 두 열의 이름이며 종목 데이터가 아니다.	1장 p.14 / 5장 p.9
37	②	.env를 Git 추적·업로드 대상에서 제외하는 규칙이다.	1장 p.23-24
38	④	텔레그램을 통해 휴대전화로 정보를 확인하는 것이 결과물 중 하나다.	1장 p.4, 6
39	②	값 없이 실행하면 조회, 뒤에 값을 적으면 그 값으로 설정한다.	1장 p.21
40	②	아직 추적하지 않은 .env는 Changes 목록에 나타나지 않는다.	1장 p.23-24
41	③	제시된 제외 규칙에는 watchlist.csv가 없다.	1장 p.23
42	③	Git 설치 뒤 VS Code를 껐다 켜야 한다고 안내한다.	1장 p.20

Ⅲ. 주관식 43-54번

43. 7개

requests, python-dotenv, pandas, matplotlib, holidays, streamlit, libsql-client다.

근거 1장 p.18 · 원문 퀴즈 p.7

44. 005930

삼성전자의 종목코드다. 앞의 0까지 여섯 자리를 적는다.

근거 1장 p.7 그림 / 3장 p.7 · 원문 퀴즈 p.7

45. .gitignore로 수정

파일 이름 맨 앞의 점(.)이 빠졌다. gitignore와 .gitignore는 다른 이름이다.

근거 1장 p.23 · 원문 퀴즈 p.8

46. Xcode Command Line Tools 설치

맥에서 git --version에 설치 창이 뜨면 안내에 따라 설치하고 VS Code를 다시 연다.

근거 1장 p.20 · 원문 퀴즈 p.8

47. ㉡ → ㉤ → ㉣ → ㉠ → ㉢

수집 → 저장 → 가공 → 시각화 → 확인 순서다.

근거 1장 p.2 · 원문 퀴즈 p.8

48. (1)-㉡, (2)-㉢, (3)-㉠, (4)-㉣

수집은 네이버 API, 저장은 Turso, 시각화는 matplotlib, 확인은 텔레그램·Streamlit이다.

근거 1장 p.3 · 원문 퀴즈 p.8

49. ㉢ → ㉡ → ㉤ → ㉠ → ㉣

폴더 열고 신뢰 → Publish → 이름 확인 → public 선택 → 로그인 승인 순서다.

근거 1장 p.25-29 · 원문 퀴즈 p.8

50. ㉢ → ㉠ → ㉡

VS Code 닫기 → .git만 삭제 → 폴더 다시 열기. 강의의 초기 생성 실수 복구 절차다.

근거 1장 p.26 · 원문 퀴즈 p.8

51. ㉡ → ㉣ → ㉤ → ㉠ → ㉢

덮어쓰기 → 변경 목록 확인 → 메시지 작성 → Commit → Sync Changes다.

근거 1장 p.32 · 원문 퀴즈 p.8

52. ㉡ → ㉣ → ㉢ → ㉠

Git 설치 → VS Code 재시작 → 작성자 정보 설정 → Publish 순서다.

근거 1장 p.20-22, 26 · 원문 퀴즈 p.9

53. (1)-㉡, (2)-㉣, (3)-㉠, (4)-㉢

로컬 초기화 / 원격 생성·첫 업로드 / 로컬 기록 / 원격 동기화를 구분한다.

근거 1장 p.11, 26, 29, 34 · 원문 퀴즈 p.9

54. (1)-㉡, (2)-㉠, (3)-㉣, (4)-㉢

작성자 미설정 / 한글 폴더명 / 제한 모드 / 윈도우의 두 인증 단계다.

근거 1장 p.21, 25, 27, 30 · 원문 퀴즈 p.9

IV. 상황 진단 55-66번

55. 원인: PATH 미설정 / 조치: PATH 체크 후 설치

수업의 윈도우 사례다. Python 설치 때 Add python.exe to PATH를 켜고 터미널을 다시 연다.

근거 1장 p.16 · 원문 퀴즈 p.10

56. 원인: requirements.txt 없음 / 조치: 7개 이름으로 설치

1장에는 목록 파일이 없다. 명령: pip install requests python-dotenv pandas matplotlib holidays streamlit libsql-client. 맥은 pip3를 쓴다.

근거 1장 p.18 · 원문 퀴즈 p.10

57. 원인: Git 미설치 / 조치: Git 설치 후 VS Code 재시작

소스 제어가 Git을 사용하므로 Publish가 막힌다. 윈도우는 Git for Windows, 맥은 Xcode Command Line Tools를 설치한다.

근거 1장 p.20 · 원문 퀴즈 p.10

58. 원인: 기본 선택이 private / 조치: 그대로 진행 가능

12장 배포 때 권한 승인이 하나 더 필요하다. 공개로 바꾸려면 저장소 Settings에서 변경한다.

근거 1장 p.10, 28; 퀴즈 p.10 · 원문 퀴즈 p.10

59. 원인: 작성자 정보 없음 / 조치: 이름·이메일 설정

아래 두 명령의 값은 자신의 정보로 바꾼다. --global 설정은 같은 컴퓨터에서 한 번이면 된다.

```
git config --global user.name "내_아이디"
git config --global user.email "내_이메일"
```

근거 1장 p.21 · 원문 퀴즈 p.11

60. 원인: 제한 모드 / 조치: 작업 영역 신뢰 설정

Manage Workspace Trust에서 신뢰함을 선택한다. 그래도 버튼이 없으면 git --version과 VS Code 재시작 여부를 확인한다.

근거 1장 p.25, 20 · 원문 퀴즈 p.11

61. 원인: 한글 폴더명 변환 / 조치: 영문 이름으로 변경

Settings → Repository name에서 Rename한 뒤 폴더를 다시 열어 Sync를 확인한다. 강의 안내상 메인 폴더명도 영문·숫자로 정한다.

근거 1장 p.15, 27; 퀴즈 p.11 · 원문 퀴즈 p.11

62. 원인: 로컬만 초기화 / 조치: 강의 초기 상태로 복구

강의의 초기 실습에서 VS Code 닫기 → 숨김 파일 표시 → .git 폴더만 삭제 → 다시 열기 → Publish 순서다. 기존 작업 이력이 있는 저장소의 일반 복구법은 아니다.

근거 1장 p.26 · 원문 퀴즈 p.11

63. 원인: .gitignore 누락·오타 / 조치: 커밋 전에 수정

메인 폴더에 .gitignore가 있는지, 맨 앞 점과 .env 규칙이 맞는지 본다. 이미 노출했다면 토큰도 교체해야 한다.

근거 1장 p.23-24 / 2장 p.18 · 원문 퀴즈 p.12

64. 원인: 맥의 숨김 파일 / 조치: Command+Shift+.

이름이 점으로 시작하면 Finder가 숨긴다. 숨김 표시를 켜거나 VS Code 탐색기에서 확인한다.

근거 1장 p.14, 23, 26 · 원문 퀴즈 p.12

65. 원인: 커밋 메시지 미입력 / 조치: 작성·저장·탭 닫기

COMMIT_EDITMSG 1번 줄에 메시지를 적고 저장한 뒤 탭을 닫는다. 다음부터 메시지를 먼저 쓰고 Commit을 누른다.

근거 1장 p.33 · 원문 퀴즈 p.12

66. 원인: 로컬 커밋만 완료 / 조치: Sync Changes

버튼을 누르고 확인 창에 OK한 뒤 GitHub 화면을 새로 고쳐 반영을 확인한다.

근거 1장 p.12, 34 · 원문 퀴즈 p.13

02 텔레그램 봇

총 70문항 | 근거: bigd_02 강의 PDF | PDF 책갈피로 단원 이동 가능

Ⅰ. 참거짓 1-16번

번호	정답	핵심 해설	근거
1	X	앱 설치와 전화번호 인증은 2장 대면수업 전 사전과제다.	2장 p.10
2	X	requirements.txt는 목록일 뿐이며 설치 명령을 따로 실행해야 한다.	2장 p.7
3	O	2장에 처음 생겨 이후 주가 알림 기능을 계속 붙이는 중심 파일이다.	2장 p.5-6
4	X	.gitignore는 이미 올라간 파일이나 과거 커밋을 자동으로 지우지 않는다.	2장 p.14-16
5	O	새 .env가 목록에 없으면 제외 규칙이 작동하는 것이다.	2장 p.14
6	O	삭제 후 커밋해도 이전 커밋에 있던 토큰은 남아 있다.	2장 p.16
7	X	/revoke로 토큰을 교체하면 된다. 봇과 CHAT_ID는 그대로 유지한다.	2장 p.18
8	O	표시 이름은 중복 가능하지만 username은 고유하고 bot으로 끝나야 한다.	2장 p.21
9	X	토큰 자체가 봇을 조작하는 인증 수단이므로 토큰만으로도 위험하다.	2장 p.22
10	X	빈 목록은 받은 메시지가 없다는 뜻이다. 먼저 내 봇에게 메시지를 보낸다.	2장 p.31-32
11	X	CHAT_ID를 알아내 .env에 적고 나면 매 장 반복할 필요가 없다.	2장 p.24, 29
12	X	해당 환경변수가 없으면 오류 대신 None을 돌려준다.	2장 p.25
13	O	f-string의 중괄호 자리에 실제 토큰 값이 들어간다.	2장 p.26
14	O	주소 끝 기능명을 getUpdates에서 sendMessage로 바꾼다.	2장 p.26, 34
15	O	chat_id는 받는 대화방, text는 보낼 내용이다.	2장 p.34-35
16	X	15번 재시도가 아니라 응답을 기다리는 시간 제한을 설정한다.	2장 p.35

Ⅱ. 객관식 17-38번

번호	정답	핵심 해설	근거
17	①	메시지 작성 → Commit → Sync Changes 순으로 원격에 반영한다.	2장 p.38 / 1장 p.32-34
18	③	제외 규칙을 먼저 고쳐야 한다. 이미 추적 중인 파일인지도 구분한다.	2장 p.14, 38
19	③	watchlist.csv는 1장에서 받은 파일이고 나머지는 2장에 추가된다.	2장 p.5 / 1장 p.14
20	③	최종적으로 주가 알림 전체를 담당하는 파일이기 때문이다.	2장 p.6
21	①	-r 옵션으로 requirements.txt의 목록을 읽어 설치한다.	2장 p.7

번호	정답	핵심 해설	근거
22	②	본보기 파일을 복사해 이름만 바꾸면 .env.txt 같은 실수를 줄인다.	2장 p.12
23	②	!는 앞선 제외 규칙의 예외다. 비밀값 없는 본보기는 올릴 수 있다.	2장 p.14
24	①	노출된 토큰을 폐기하고 새 토큰으로 바꿔야 이전 값이 무효가 된다.	2장 p.18
25	①	로컬 편집기에서 저장하는 행위 자체는 제시된 외부 노출 경로가 아니다.	2장 p.17
26	②	다른 사람이 쓰지 않는 고유한 username으로 만든다.	2장 p.21
27	①	result의 항목 → message → chat → id를 찾는다. from.id가 아니다.	2장 p.27-29
28	③	먼저 메시지를 보내야 getUpdates의 목록에서 CHAT_ID를 찾을 수 있다.	2장 p.30
29	②	요청은 성공했지만 메시지 목록이 비었다. 봇에게 말을 건 뒤 재실행한다.	2장 p.31-32
30	②	강의 실습에서 401은 읽힌 토큰 값이 잘못된 상황으로 구분한다.	2장 p.27, 37
31	①	강의 실습에서 404가 나면 .env 이름·위치·키 이름부터 확인한다.	2장 p.27, 37
32	①	보내기 기능의 이름은 대소문자까지 sendMessage다.	2장 p.34
33	③	제시된 전송 함수는 requests.post로 data를 보낸다.	2장 p.35
34	②	== 비교식이므로 결과는 True 또는 False다.	2장 p.35
35	②	함수가 True를 반환하면 성공 분기로 들어간다. 폰 알림 자체를 검사하지는 않는다.	2장 p.35-36
36	③	예외 내용을 출력하고 False를 반환해 실패를 알린다.	2장 p.35
37	③	터미널의 성공·실패 메시지를 먼저 보고 원인을 좁힌다.	2장 p.36
38	③	강의 사례는 이모지를 출력할 수 없는 터미널 인코딩 문제다.	2장 p.37

Ⅲ. 주관식 39-55번

39. TELEGRAM_BOT_TOKEN, TELEGRAM_CHAT_ID

대소문자와 밑줄까지 그대로 쓴다. 각각 봇 인증값과 메시지를 받을 대화방 ID다.

근거 2장 p.13 · 원문 퀴즈 p.6

40. .env / .env.* / !.env.example

첫 두 줄은 비밀정보를 제외하고, 마지막 줄은 비밀값 없는 본보기만 예외로 허용한다.

```
.env
.env.*
!.env.example
```

근거 2장 p.14 · 원문 퀴즈 p.6

41. https://api.telegram.org/bot123456789:AAH/getUpdates

문제에서 준 가상 토큰을 {TELEGRAM_BOT_TOKEN} 위치에 그대로 넣는다.

근거 2장 p.26 · 원문 퀴즈 p.6

42. getUpdates → sendMessage

getUpdates는 받은 메시지 조회, sendMessage는 메시지 보내기다.

근거 2장 p.34 · 원문 퀴즈 p.6

43. 123456789 / result[0] → message → chat → id

문제의 from.id인 987654321과 혼동하지 않는다. 실제 코드는 result의 해당 항목에서 chat.id를 꺼낸다.

근거 2장 p.27-29 · 원문 퀴즈 p.6

44. .env의 값을 환경변수로 불러온다

load_dotenv()로 불러온 뒤 os.environ.get()으로 필요한 키의 값을 읽는다.

근거 2장 p.25 · 원문 퀴즈 p.7

45. 해당 환경변수 값을 읽으며, 없으면 None

엄밀히는 .env뿐 아니라 현재 환경변수에서 찾는다. 그 키가 환경변수에도 없을 때 None이다.

근거 2장 p.25 · 원문 퀴즈 p.7

46. 200이면 True, 그 외에는 False

상태 코드 숫자 자체를 돌려주는 것이 아니라 == 비교 결과를 반환한다.

근거 2장 p.35 · 원문 퀴즈 p.7

47. 대기 시간 제한 15초 / 통신 예외를 처리하려고 try 사용

인터넷 끊김·응답 지연 등의 예외가 나면 except에서 이유를 출력하고 False를 돌려준다. 재시도 15회를 뜻하지 않는다.

근거 2장 p.35 · 원문 퀴즈 p.7

48. 내 봇에게 메시지를 보낸 뒤 telebot.py를 다시 실행한다

API 요청 성공과 메시지 목록 존재 여부는 별개다. 빈 목록 자체는 오류가 아니다.

근거 2장 p.30-32 · 원문 퀴즈 p.7

49. 둘째 줄 / 둥근 따옴표가 값에 포함됨

" "는 일반 따옴표처럼 제거되지 않아 토큰 값이 달라진다. 따옴표를 빼고 값만 적는다.

근거 퀴즈 p.9-10; 강의 p.13, 37 관련 · 원문 퀴즈 p.7

50. 윈도우: 파일 확장명 / 맥: 모든 파일 확장자 보기

윈도우 탐색기 보기에서 파일 확장명을 켠다. 맥은 Finder 설정 → 고급 → 모든 파일 확장자 보기다.

근거 2장 p.12 · 원문 퀴즈 p.7

51. 맥: python3 / 윈도우: python

프로젝트 폴더의 터미널에서 실행한다.

```
# macOS
python3 ./notify_stock_price.py
# Windows
python ./notify_stock_price.py
```

근거 2장 p.36 · 원문 퀴즈 p.7

52. BotFather → /revoke → 봇 선택 → 새 토큰 → .env 교체

노출된 값 자체를 무효로 만드는 조치다. 봇을 다시 만들거나 CHAT_ID를 바꿀 필요는 없다.

근거 2장 p.18 · 원문 퀴즈 p.7

53. 고유한 username / bot으로 끝남

예: stock_2026001_bot. 실제 등록 때는 아직 사용되지 않은 이름이어야 한다.

근거 2장 p.21 · 원문 퀴즈 p.7

54. 0단계 가입 → ① 비밀정보 분리 → ② 봇 생성 → ③ CHAT_ID 확인 → ④ 전송

앱·계정 준비, .env·.gitignore, BotFather, telebot.py, send_telegram_message 순서다.

근거 2장 p.8 · 원문 퀴즈 p.8

55. ① 받은 메시지 없음 / ② 받은 메시지 있음

내 봇에게 메시지 한 통을 보낸 후 다시 실행하면 된다. 토큰이나 봇을 바꾸지 않는다.

근거 2장 p.31-32 · 원문 퀴즈 p.8

IV. 상황 진단 56-70번

56. 오류 아님 / 받은 메시지 없음 → 메시지 보낸 뒤 재실행

200과 ok=True는 요청 성공을 뜻한다. result=[]는 목록만 비어 있다는 뜻이다.

근거 2장 p.31-32 · 원문 퀴즈 p.8

57. 봇을 다시 만든 것이 잘못된 대응 / 먼저 말 걸기

새 봇도 메시지를 받지 않았다면 빈 목록이다. 시작 또는 /start → 아무 말 전송 → telebot.py 실행 순서다.

근거 2장 p.30-32 · 원문 퀴즈 p.8

58. 강의 원인: 토큰 미로드 / .env 이름·위치·키 확인

.env.txt 여부, 스크립트와의 위치, TELEGRAM_BOT_TOKEN 철자를 확인한다. 404만으로 모든 환경의 원인을 단정하는 규칙은 아니다.

근거 2장 p.27, 37; 퀴즈 p.8 · 원문 퀴즈 p.8

59. 강의 원인: 잘못된 토큰 값 / BotFather 값으로 교체

.env에 정확히 붙여넣고 둥근 따옴표가 섞이지 않았는지 확인한다.

근거 2장 p.27, 37; 퀴즈 p.9 · 원문 퀴즈 p.9

60. 404: 읽기 설정 확인 / 401: 토큰 값 확인

강의의 진단 구분이다. 404는 파일 이름·위치·키 이름, 401은 발급된 토큰 값부터 점검한다.

근거 2장 p.27, 37 · 원문 퀴즈 p.9

61. 원인: .env.txt 등 이름 오류 / 조치: 실제 확장자 확인

확장자를 보이게 한 뒤 .env로 바꾼다. .env.example을 복사해 이름을 바꾸면 실수를 줄인다.

근거 2장 p.12, 37 · 원문 퀴즈 p.9

62. 원인 후보: Code Runner 실행 위치 / 조치: 터미널 실행

프로젝트 폴더에서 python notify_stock_price.py, 맥은 python3로 실행해 .env를 읽는지 확인한다.

근거 2장 p.37 / 1장 p.17 · 원문 퀴즈 p.9

63. 원인: 둥근 따옴표 / 조치: 제거 후 저장

토큰 주변의 “ ”까지 실제 값에 들어간다. VS Code에서 따옴표 없이 토큰 값만 적는다.

근거 퀴즈 p.9-10; 강의 p.13, 37 관련 · 원문 퀴즈 p.9

64. 원인: 이미 사용 중인 username / 조치: 고유한 이름

학번이나 이름을 넣고 bot으로 끝나게 만든다. 표시 이름은 중복돼도 된다.

근거 2장 p.21 · 원문 퀴즈 p.10

65. 원인: 터미널 인코딩 / 조치: UTF-8로 실행

강의의 윈도우 PowerShell 예시다. 새 창에서는 다시 설정한다.

```
$env:PYTHONIOENCODING="utf-8"; python notify_stock_price.py
```

근거 2장 p.37; 퀴즈 p.10 · 원문 퀴즈 p.10

66. 전송 함수가 False 반환 / 토큰·CHAT_ID부터 확인

200이 아니거나 통신 예외가 발생한 것이다. 터미널 로그를 읽고 .env 설정을 점검한다.

근거 2장 p.35-36 · 원문 퀴즈 p.10

67. 해결되지 않음 / 토큰 폐기·재발급

삭제 커밋을 해도 과거 이력에 값이 남는다. BotFather의 /revoke로 새 토큰을 받아 .env에 넣는다.

근거 2장 p.16-18 · 원문 퀴즈 p.10

68. 커밋하면 안 됨 / .gitignore를 먼저 수정

파일 이름·위치·.env 규칙을 확인한다. 이미 추적·커밋한 파일은 제외 규칙만으로 해결되지 않으며 노출 토큰은 교체한다.

근거 2장 p.14, 16-18 · 원문 퀴즈 p.11

69. 원인: Sync 생략 / 조치: Sync Changes 후 원격 확인

Commit은 로컬 기록이다. Sync를 눌러 올리고 GitHub를 새로 고쳐 이번 장 커밋을 확인한다.

근거 2장 p.15, 38 / 1장 p.34 · 원문 퀴즈 p.11

70. 봇 대화방 → 시작 → 메시지 → telebot.py → chat.id 저장

맥은 python3 ./telebot.py, 윈도우는 python ./telebot.py. 출력의 chat.id를 .env의 TELEGRAM_CHAT_ID에 적는다.

근거 2장 p.29-30 · 원문 퀴즈 p.11

03 API와 현재가 조회

총 63문항 | 근거: bigd_03 강의 PDF | PDF 책갈피로 단원 이동 가능

Ⅰ. 참거짓 1-17번

번호	정답	핵심 해설	근거
1	O	API는 프로그램이 데이터를 요청하는 창구이며 종목코드를 주소에 넣는다.	3장 p.7
2	X	강의에서 사용하는 비공식 API는 별도 인증키 없이 호출한다.	3장 p.7
3	X	장중에는 현재가, 장 마감 후에는 그날 종가가 들어온다.	3장 p.8
4	O	marketStatus가 OPEN인지 비교해 장중 여부를 판단한다.	3장 p.8, 21
5	O	이 API의 JSON 객체 응답을 파이썬 딕셔너리로 변환한다.	3장 p.9
6	O	가공하기 전 응답 전체를 출력하므로 긴 딕셔너리가 보이는 것이 정상이다.	3장 p.10
7	O	조회 성공을 확인했다면 전송 단계의 토큰·CHAT_ID부터 확인한다.	3장 p.11
8	O	강의의 closePrice는 콤마가 포함된 문자열이다.	3장 p.13
9	X	문자열 곱하기는 반복이다. 223,000223,000이 나온다.	3장 p.13
10	O	콤마를 빈 문자열로 치환하므로 콤마가 제거된다.	3장 p.14
11	X	3회 재시도가 아니라 요청의 대기 시간 제한이다.	3장 p.17-18
12	O	반복 범위는 1, 2다. 성공해 return하면 반복은 더 일찍 끝날 수 있다.	3장 p.18, 23
13	O	조건이 거짓이면 else 뒤의 0을 선택한다.	3장 p.19
14	O	0원을 정상 가격으로 전달하지 않고 실패를 None으로 구별한다.	3장 p.20
15	O	info가 None이면 조회 실패 분기로 처리한다.	3장 p.27
16	O	체결 시각이므로 프로그램을 실행한 시각과 다를 수 있다.	3장 p.21
17	X	천 단위 구분 쉼표를 붙이는 서식이다.	3장 p.26

Ⅱ. 객관식 18-37번

번호	정답	핵심 해설	근거
18	①	사람이 보는 화면 대신 프로그램이 데이터를 받는 창구다.	3장 p.7
19	②	공통 주소의 {code} 부분만 종목에 따라 달라진다.	3장 p.7
20	③	closePrice는 가격, fluctuationsRatio는 등락률이다.	3장 p.8
21	①	이 응답의 JSON 객체를 딕셔너리로 바꿔 키로 값을 꺼내게 한다.	3장 p.9

번호	정답	핵심 해설	근거
22	③	원본 응답 전체이므로 긴 딕셔너리가 출력된다.	3장 p.10
23	①	실제 통신은 requests.get(url)이 수행한다.	3장 p.10
24	③	먼저 조회 단계의 요청·응답을 확인한다는 뜻이다. 실행 오류도 터미널에서 확인한다.	3장 p.11
25	②	예외가 없다고 값까지 올바른 것은 아니다. 자료형을 확인해야 한다.	3장 p.13
26	①	replace(",", "")가 쉼표를 지운다.	3장 p.14
27	②	"223,000"을 그대로 int에 넣으면 변환 오류가 난다.	3장 p.14
28	③	강의 표현으로 3초 대기 제한이다. 재시도 횟수와는 별개다.	3장 p.17-18
29	①	range(1, 3)이므로 최초 요청을 포함해 최대 2회다.	3장 p.18, 23
30	③	다음 시도가 남아 있을 때만 1초 쉬어 일시 오류에 대비한다.	3장 p.18
31	②	isdigit은 숫자로만 구성된 문자열인지 검사하고, 변환은 int가 한다.	3장 p.19
32	①	실패를 정상 가격 0원으로 오해하지 않도록 None으로 구분한다.	3장 p.20
33	①	None인지를 확인한 뒤 성공한 경우에만 딕셔너리 값을 꺼낸다.	3장 p.27
34	②	한 곳의 STOCK_CODE만 고치면 되므로 수정 누락을 줄인다.	3장 p.25
35	②	천 단위 쉼표와 상승 표시가 붙는다. 코드상 출력은 208,500원 다음 상승 표시다.	3장 p.26
36	①	전송 함수는 그대로 재사용하고 주가로 만든 text만 넘긴다.	3장 p.2, 27
37	③	강의 사례는 이모지를 표시하지 못하는 인코딩 문제다.	3장 p.28

Ⅲ. 주관식 38-51번

38. https://m.stock.naver.com/api/stock/005930/basic

{code} 자리에 삼성전자 코드 005930을 넣는다.

근거 3장 p.7 · 원문 퀴즈 p.7

39. stockName / closePrice / fluctuationsRatio / marketStatus / localTradedAt

각각 종목명 / 현재가·종가 / 등락률 / 장 상태 / 체결 시각이다.

근거 3장 p.8 · 원문 퀴즈 p.7

40. 장중: 현재가 / 장 마감 후: 그날 종가

같은 closePrice 필드를 장 상태에 따라 해석한다.

근거 3장 p.8 · 원문 퀴즈 p.7

41. "OPEN" / is_open

data.get("marketStatus") == "OPEN"의 비교 결과인 True·False를 is_open에 담는다.

근거 3장 p.21 · 원문 퀴즈 p.7

42. 응답 JSON 객체를 딕셔너리로 변환

이후 data["stockName"]처럼 키로 값을 꺼낼 수 있다.

근거 3장 p.9 · 원문 퀴즈 p.8

43. 주소 준비 → GET 요청 → JSON 변환 → 출력

requests가 import된 상태에서 아래 네 줄을 실행한다.

```
url = "https://m.stock.naver.com/api/stock/005930/basic"
response = requests.get(url)
data = response.json()
print(data)
```

근거 3장 p.10 · 원문 퀴즈 p.8

44. 223,000223,000 / 오류 없음

강의 예시 closePrice="223,000" 기준이다. 문자열의 * 2는 숫자 곱셈이 아니라 두 번 반복이다.

근거 3장 p.13 · 원문 퀴즈 p.8

45. price_str="223000" / price=223000 / 출력=446000

콤마를 제거해도 처음에는 문자열이다. int를 거친 뒤에야 숫자 계산이 된다.

근거 3장 p.14 · 원문 퀴즈 p.8

46. "223,000원" / 천 단위 구분 쉼표

:,는 보기 좋게 표시하는 서식이며 실제 가격 숫자를 바꾸지 않는다.

근거 3장 p.26 · 원문 퀴즈 p.8

47. "70,000원 ▼-0.5%"

강의 p.26의 함수 기준이다. 음수에는 이미 -가 있으므로 하락 기호 뒤에 rate를 그대로 넣는다.

근거 3장 p.26 · 원문 퀴즈 p.8

48. 최대 2회 / attempt는 1, 2

range(1, 3)은 3을 포함하지 않는다. 첫 요청이 성공해 return하면 실제 실행은 한 번으로 끝난다.

근거 3장 p.18, 23 · 원문 퀴즈 p.8

49. price=0 / 모든 시도 실패 시 None

0 이하면 실패로 처리하고 다음 시도가 남으면 재시도한다. 뒤 시도가 성공하면 정보 dict를 반환한다.

근거 3장 p.19-20, 23 · 원문 퀴즈 p.8

50. code, name, price, rate, is_open, traded_at / 이번 장: name·price·rate

종목명·가격·등락률로 메시지를 만든다. 체결 시각 등은 이후 장에서도 사용하도록 함께 담는다.

근거 3장 p.21 · 원문 퀴즈 p.8

51. 맥: python3 / 윈도우: python

프로젝트 폴더에서 실행한다.

```
# macOS
python3 ./notify_stock_price.py
# Windows
python ./notify_stock_price.py
```

근거 3장 p.28-29 / 2장 p.36 · 원문 퀴즈 p.8

IV. 상황 진단 52-63번

52. 원인: 비정상 응답 500 / 조치: 잠시 후 재실행

최초 요청을 포함해 총 2회 실패하여 None을 반환했다. 강의는 비공식 API의 일시 오류 가능성을 설명한다.

근거 3장 p.18, 23, 28 · 원문 퀴즈 p.9

53. 원인: 빈 가격 문자열 / 조치: 응답 확인 후 재실행

200이어도 유효한 가격이라는 보장은 없다. ''.isdigit()은 False여서 0으로 두고 실패 처리한다.

근거 3장 p.19-20 · 원문 퀴즈 p.9

54. 원인: cp949 이모지 출력 실패 / 조치: UTF-8 설정

PowerShell에서는 아래처럼 실행한다.

```
$env:PYTHONIOENCODING="utf-8"; python notify_stock_price.py
```

근거 3장 p.28 · 원문 퀴즈 p.9

55. 원인: 수업 맥 환경의 명령 이름 / 조치: python3

python3 ./notify_stock_price.py로 실행한다. 설치 명령도 강의에서는 pip3를 사용한다.

근거 3장 p.28 · 원문 퀴즈 p.9

56. 원인: 문자열 반복 / 조치: 콤마 제거 후 int

type(data["closePrice"])로 자료형을 확인하고 int(data["closePrice"].replace(",", ""))로 변환해 계산한다.

근거 3장 p.13-14 · 원문 퀴즈 p.10

57. 원인: 콤마가 남음 / 조치: replace 후 int

"223,000"은 int가 읽을 수 있는 정수 문자열 형태가 아니다. 순서대로 콤마부터 없앤다.

근거 3장 p.14 · 원문 퀴즈 p.10

58. 조회 실패를 정상값처럼 전달한 것 / 0 이하 가격 차단

유효하지 않은 가격이면 재시도하고, 모두 실패하면 None을 반환한다. 호출부는 if info is None으로 걸러 전송하지 않는다.

근거 3장 p.19-20, 23, 27 · 원문 퀴즈 p.10

59. 조회는 성공 / 전송 단계 설정 확인

.env의 TELEGRAM_BOT_TOKEN과 TELEGRAM_CHAT_ID를 먼저 확인하고 전송 함수의 반환값·예외 로그를 본다.

근거 3장 p.11, 27 · 원문 퀴즈 p.11

60. 원인: 조회·전송을 분리 확인하지 않음 / 콘솔부터 검사

requests.get → response.json → print로 조회를 확인한 뒤 전송을 붙이면 실패 지점을 좁힐 수 있다.

근거 3장 p.10-11 · 원문 퀴즈 p.11

61. 원인: 같은 코드값 중복 작성 / STOCK_CODE 하나로 통일

파일 맨 위의 상수만 바꾸고 나머지는 그 이름을 참조하게 한다. 종목 변경 시 빠뜨릴 곳이 줄어든다.

근거 3장 p.25 · 원문 퀴즈 p.11

62. 원인: None에서 키를 꺼냄 / 먼저 실패 분기

if info is None으로 실패를 처리하고 else 안에서만 info['name'] 등을 사용해 조립·전송한다.

근거 3장 p.20, 27 · 원문 퀴즈 p.11

63. 강의의 장 마감 상황에서는 정상 / 장 상태 확인

closePrice는 장 마감 후 종가를 준다. marketStatus를 확인하고 변화를 보려면 해당 종목의 거래 시간에 조회한다.

근거 3장 p.8 · 원문 퀴즈 p.12

04 파이썬 문법 읽기

총 69문항 | 근거: bigd_04 강의 PDF | PDF 책갈피로 단원 이동 가능

Ⅰ. 참거짓 1-21번

번호	정답	핵심 해설	근거
1	O	프로젝트에 새 기능을 붙이지 않고 기존 코드를 읽는 장이다.	4장 p.2-3
2	X	실제 프로젝트에서 사용한 문법을 세어 선정했다.	4장 p.3, 5-6
3	O	여러 데이터를 한 변수 안에 모아 관리한다는 공통점이 있다.	4장 p.8
4	X	집합은 중복 원소를 허용하지 않는다.	4장 p.8
5	O	하나의 키에는 하나의 값이 대응한다. 같은 키로 다시 넣으면 값이 바뀐다.	4장 p.8
6	X	키가 없으면 기본값 "0"을 사용하고 콤마를 지운다.	4장 p.9
7	O	대괄호 접근은 해당 키가 없으면 KeyError가 난다.	4장 p.9
8	X	오류를 없애는 것이 아니라 발생한 예외를 받아 처리한다.	4장 p.10
9	O	발생한 예외를 e에 담아 오류 내용을 출력할 수 있다.	4장 p.10
10	O	.items()의 (키, 값)을 code와 info로 나눠 받는 언패킹이다.	4장 p.11
11	O	:,가 천 단위 쉼표 서식이고 {price}에는 그 서식이 없다.	4장 p.12
12	X	1m은 1분이다. 만료 후 다음 호출 때 다시 계산한다.	4장 p.13
13	O	먼저 isdigit 조건을 보고 int 변환 또는 0을 선택한다.	4장 p.14
14	O	각 열 이름을 strip·lower로 정리한 뒤 columns에 다시 대입한다.	4장 p.15
15	X	강의의 컨텍스트 매니저는 예외가 나도 블록 종료 시 자원을 정리한다.	4장 p.16-17
16	O	zip은 같은 순서의 원소끼리 짝짓는다.	4장 p.18
17	O	첫 열이 키, 둘째 열이 값인 딕셔너리다.	4장 p.18
18	X	키:값 형태의 콜론이 있으면 딕셔너리, 없으면 집합 컴프리헨션이다.	4장 p.19
19	O	인덱스 4와 5의 글자를 꺼내므로 07이다.	4장 p.20
20	X	시작은 포함하고 끝 인덱스는 포함하지 않는다.	4장 p.20
21	X	키가 이미 있으면 기존 리스트를 가져와 새 항목을 덧붙인다.	4장 p.21

Ⅱ. 객관식 22-45번

번호	정답	핵심 해설	근거
22	①	빈 리스트는 거짓이므로 or 뒤의 기본값을 선택한다.	4장 p.24
23	③	조건 []가 거짓이어서 else 뒤의 1을 선택한다.	4장 p.24
24	②	[0]은 원소가 하나 있으므로 참이다. 원소의 값과 리스트의 빈 여부는 다르다.	4장 p.24
25	③	빈 컨테이너는 거짓으로 평가되므로 not x로 빈 여부를 확인한다.	4장 p.24
26	③	or로 이어졌으므로 셋 중 하나라도 참이면 price를 반환한다.	4장 p.25
27	①	빈 리스트는 거짓, 비어 있지 않은 리스트는 참으로 판단된다.	4장 p.24-25
28	③	키가 있어도 값이 빈 문자열이면 or가 대신 "0"을 선택한다.	4장 p.26-27
29	②	dict.get의 기본값은 키 자체가 없을 때 사용된다.	4장 p.27
30	②	키가 있으면서 값이 ""이면 float("")로 전달되어 변환 오류가 난다.	4장 p.27
31	②	리스트 원소 하나가 날짜와 종가 등을 담은 딕셔너리다.	4장 p.22
32	①	stockName 키가 없을 때만 지정한 기본값이 쓰인다.	4장 p.9
33	①	응답에서 키가 빠져도 기본값으로 처리하기 위한 방어다.	4장 p.9
34	②	예외 처리 블록의 return False가 실행된다.	4장 p.10
35	①	code는 키, info는 그 키에 대응하는 값이다.	4장 p.11
36	②	정확한 코드 결과는 "208,500원"이다. 보기의 공백은 편집상의 표기다.	4장 p.12
37	①	1분 동안 재사용하고, 만료 후 다음 요청에서 다시 실행한다. 자동 타이머가 아니다.	4장 p.13
38	①	거짓일 때의 값은 else 뒤에 있는 0이다.	4장 p.14
39	①	반복하며 만든 결과를 모아 새 리스트를 만든다.	4장 p.15
40	①	블록이 끝나면 컨텍스트 매니저가 연결을 정리한다.	4장 p.17
41	②	첫 목록이 키, 둘째 목록이 값으로 짝지어진다.	4장 p.18
42	②	중괄호 컴프리헨션에 키:값 콜론이 없으므로 집합이다.	4장 p.19
43	③	처음부터 인덱스 10 직전까지이므로 날짜 10글자다.	4장 p.20
44	③	인덱스 6부터 끝까지인 22, 즉 일을 뜻한다.	4장 p.20
45	③	없는 키만 빈 리스트로 만들고 기존 값은 보존한다.	4장 p.21

Ⅲ. 주관식 46-57번

46. 기본값 / 1

첫 줄은 []가 거짓이라 or 뒤를 선택한다. 둘째 줄은 조건 []가 거짓이라 else의 1이다.

근거 4장 p.24 · 원문 퀴즈 p.8

47. "", 0, [], {}

빈 문자열, 숫자 0, 빈 리스트, 빈 딕셔너리는 모두 거짓으로 취급된다. 반면 [0]은 비어 있지 않아 참이다.

근거 4장 p.24 · 원문 퀴즈 p.8

48. .get: 키 없음 방어 / or: 빈 값 방어

키가 없으면 .get이 "0"을 준다. 키는 있지만 값이 ""이면 or가 "0"으로 바꿔 float 변환을 가능하게 한다.

근거 4장 p.26-27 · 원문 퀴즈 p.8

49. data에서 가격을 꺼내되 없으면 "0", 그 뒤 콤마 제거

최종 문자열을 price_str에 넣는다. 이 줄만으로 정수로 바뀌는 것은 아니다.

근거 4장 p.9, 31 · 원문 퀴즈 p.8

50. 조건이 참이면 int 변환, 거짓이면 0

한 줄 조건식을 아래처럼 풀어 쓴다.

```
if price_str.isdigit():
    price = int(price_str)
else:
    price = 0
```

근거 4장 p.14 · 원문 퀴즈 p.8

51. 새 목록에 정리한 이름을 모아 columns에 대입

마지막 대입까지 있어야 원래 한 줄과 같은 동작이다.

```
new_columns = []
for c in watchlist_df.columns:
    new_columns.append(c.strip().lower())
watchlist_df.columns = new_columns
```

근거 4장 p.15 · 원문 퀴즈 p.8

52. 없는 키만 빈 리스트로 만든 후 append

append는 if 바깥에 둬야 기존 종목에도 새 기록이 추가된다.

```
if code not in history:
    history[code] = []
history[code].append({"date": date, "close": close})
```

근거 4장 p.21 · 원문 퀴즈 p.8

53. [4:6]은 "07", [6:]은 "22" / 최종 "07/22"

월과 일을 잘라 /로 연결한다. 인덱스는 0부터 세고 끝 인덱스는 제외한다.

근거 4장 p.20, 22 · 원문 퀴즈 p.9

54. 리스트 [1, 2] / 집합 {1, 2} / 딕셔너리 {"a": 1}

집합에는 중복이 없고 딕셔너리는 키:값 쌍이다. 빈 집합은 set()이며 {}는 빈 딕셔너리다.

근거 4장 p.8, 19 · 원문 퀴즈 p.9

55. 각 (키, 값)을 code, info로 나눠 받아 반복한다

.items()가 한 쌍씩 주고 언패킹이 키를 code, 값을 info에 넣는다.

근거 4장 p.11 · 원문 퀴즈 p.9

56. 블록을 벗어날 때 자원을 자동으로 정리하려고

제시된 파일·DB 컨텍스트 매니저는 오류가 발생해도 닫기 작업을 수행한다.

근거 4장 p.16-17 · 원문 퀴즈 p.9

57. 프로젝트 코드는 지난 장과 같다

4장은 새 기능을 더하지 않고 이미 있는 코드의 문법과 의도를 읽는 연습을 하기 때문이다.

근거 4장 p.2-3, 33; 퀴즈 p.12 · 원문 퀴즈 p.9

IV. 상황 진단 58-69번

58. 원인: 키 없음 / 조치: .get(키, 기본값)

대괄호 접근은 없는 키에서 KeyError가 난다. data.get("fluctuationsRatio", "0")로 기본값을 준다. 첫 줄에서 멈추면 실제로 둘째 줄은 실행되지 않으며, 같은 응답에 따로 적용했을 때를 비교한 문제다.

근거 4장 p.9 · 원문 퀴즈 p.9

59. 원인: 키는 있으나 값이 빈 문자열 / or "0" 추가

.get 기본값은 키가 없을 때만 사용된다. float(data.get("fluctuationsRatio", "0") or "0")로 빈 문자열도 처리한다.

근거 4장 p.26-27 · 원문 퀴즈 p.9

60. 정상 예외 처리 / 출력된 원인을 읽고 다음 시도 확인

try에서 발생한 오류를 except가 받아 출력했기 때문에 계속 진행한 것이다. 오류가 없어진 것은 아니다.

근거 4장 p.10 · 원문 퀴즈 p.10

61. 원인: 서식 누락 / f"{price:,}원"으로 수정

:,를 넣으면 208500을 208,500으로 표시한다.

근거 4장 p.12 · 원문 퀴즈 p.10

62. 원인: 쌍을 변수 하나로 받음 / 두 변수로 언패킹

for code, info in current_prices.items():로 바꾸면 키와 값이 나뉘어 담긴다.

근거 4장 p.11 · 원문 퀴즈 p.10

63. 원인: 삼항식을 왼쪽부터만 읽음 / 조건부터 해석

가운데 조건 → 앞의 참 값 → 뒤의 거짓 값 순으로 읽는다. 50번의 if/else 답안과 대조한다.

근거 4장 p.14, 30 · 원문 퀴즈 p.10

64. 원인 후보: 쓰기 버퍼 미반영·닫기 누락 / with 사용

f.write 직후에는 내용이 아직 버퍼에 있을 수 있다. with가 끝날 때 flush와 close가 처리되도록 한다.

```
with open('data.txt', 'w', encoding='utf-8') as f:
    f.write("안녕하세요!")
```

근거 4장 p.16-17 · 원문 퀴즈 p.11

65. 원인: 처음 등장한 키라 리스트가 없음 / setdefault

history.setdefault(code, []).append({"date": date, "close": close})로 없는 키를 준비하고 기록을 추가한다.

근거 4장 p.21 · 원문 퀴즈 p.11

66. 원인: 끝 인덱스를 7로 지정 / [4:6]으로 수정

[4:7]은 인덱스 4, 5, 6의 세 글자 072다. 월만 필요하면 4와 5를 꺼내는 [4:6]이다.

근거 4장 p.20 · 원문 퀴즈 p.11

67. 원인: 키:값 콜론 없음 / 딕셔너리 컴프리헨션으로 변경

{code: fetch_naver_intraday_minutes(code) for code in current_prices}처럼 키와 값을 함께 적는다.

근거 4장 p.19 · 원문 퀴즈 p.11

68. 정상 배포 / 기존 코드를 그대로 읽으며 학습

4장은 프로젝트 코드를 늘리지 않는 장이다. 새로 다운로드하거나 설치할 필요 없이 기존 코드의 의미를 연습한다.

근거 4장 p.2-3, 33; 퀴즈 p.12 · 원문 퀴즈 p.12

69. 원인: 이름 암기에 그침 / 코드의 의도를 말로 설명

한 줄을 골라 무엇을 입력받고 어떤 상황을 막는지 설명한다. 막히는 부분을 표시하고 다시 확인한다.

근거 4장 p.28, 30-31 · 원문 퀴즈 p.12

05 pandas와 matplotlib

총 73문항 | 근거: bigd_05 강의 PDF | PDF 책갈피로 단원 이동 가능

Ⅰ. 참거짓 1-22번

번호	정답	핵심 해설	근거
1	O	도화지를 만들고 선을 그린 뒤 savefig로 PNG를 저장한다.	5장 p.23
2	O	강의 환경에서 윈도우는 pip, 맥은 pip3로 안내한다.	5장 p.6
3	X	첫 줄 code,name은 열 이름이며 데이터는 둘째 줄부터다.	5장 p.9
4	O	제시된 종목코드는 앞에 0이 있는 여섯 자리 문자열이다.	5장 p.9
5	O	행과 열로 된 표인 DataFrame을 반환한다.	5장 p.10
6	O	_df는 사람이 읽기 위한 이름 관례이며 자료형을 바꾸는 문법은 아니다.	5장 p.10
7	X	열 하나는 Series다. .tolist()를 붙여야 파이썬 리스트가 된다.	5장 p.11, 13
8	X	columns에 새 열 이름 목록을 통째로 대입할 수 있다.	5장 p.12
9	O	Code, CODE, code 뒤 공백 등을 같은 열 이름으로 맞추기 위해서다.	5장 p.12
10	X	.tolist()를 빼면 파이썬 리스트가 아니라 Series가 남는다.	5장 p.13
11	O	code와 name을 같은 행 순서로 짝지어 사전을 만든다.	5장 p.14
12	X	오류 없이 정수로 읽혀 앞자리 0만 사라질 수 있다.	5장 p.17-18
13	O	pandas가 숫자만 있는 열을 정수로 추측하기 때문이다.	5장 p.18
14	O	계산할 수량이 아니라 식별번호이므로 문자열로 보존한다.	5장 p.18
15	O	CSV에 0이 남아 있다면 문자열로 읽어 그 0을 보존한다.	5장 p.20
16	X	파일에 이미 없는 0은 dtype이 새로 만들어 주지 않는다.	5장 p.21
17	O	강의는 엑셀 저장으로 값이 변하는 일을 막으려고 텍스트 편집기를 권한다.	5장 p.21
18	O	fig는 전체 그림과 저장, ax는 선·점·주석을 그리는 영역이다.	5장 p.24
19	O	x를 생략하면 0, 1, 2, ...가 자동으로 사용된다.	5장 p.25
20	X	savefig는 파일 저장이다. 화면 표시 기능은 show다.	5장 p.27
21	X	한글 폰트 설정은 그림을 만들기 전에 넣는다.	5장 p.30
22	O	import는 Python 코드이므로 check.py 같은 파일에 넣고 실행한다.	5장 p.6

Ⅱ. 객관식 23-46번

번호	정답	핵심 해설	근거
23	①	read_csv의 반환값은 표 전체인 DataFrame이다.	5장 p.10
24	①	한 열을 선택한 결과는 Series다.	5장 p.11
25	①	Series.tolist()가 파이썬 리스트로 변환한다.	5장 p.13
26	③	열 안의 값이 아니라 열 이름을 정리해 다시 대입한다.	5장 p.12
27	②	실제 열 이름이 Code나 code 뒤 공백이면 code와 다르기 때문이다.	5장 p.12
28	③	종목코드를 키로, 종목명을 값으로 짝지은 사전이 된다.	5장 p.14
29	②	기본 자료형 추측으로 정수 목록 [5930, 660, 5380]이 된다.	5장 p.17
30	②	앞자리 0을 없앤 것은 리스트 변환이 아니라 CSV를 읽을 때의 정수 해석이다.	5장 p.18
31	②	강의에서 5930으로 조회했을 때의 응답은 409다.	5장 p.19
32	②	code 열의 자료형을 str로 지정해야 0이 유지된다.	5장 p.20
33	③	목록의 원소에 따옴표가 붙고 005930처럼 앞자리 0이 유지되는지 본다.	5장 p.20
34	①	CSV 원본 자체가 이미 5930이면 문자열로 읽어도 '5930'이다.	5장 p.21
35	②	fig는 그림 전체, ax는 실제 데이터를 그리는 좌표 영역이다.	5장 p.24
36	①	도화지를 만드는 subplots에 figsize를 지정한다.	5장 p.24
37	③	한 목록은 y만, 두 목록은 x와 y를 차례로 전달한다.	5장 p.25
38	③	크기 지정과 제목은 선택 사항이다. 선을 그리고 저장하는 흐름은 유지한다.	5장 p.28
39	①	offset points 기준으로 가로 0, 세로 8포인트 위에 라벨을 놓는다.	5장 p.26
40	①	:, 서식이 71000을 71,000처럼 천 단위로 표시한다.	5장 p.26
41	②	상대 경로 저장 파일은 현재 작업 폴더에 생기므로 그 위치를 먼저 확인한다.	5장 p.27, 32
42	②	자동 실행 봇은 사람이 보는 창보다 전송할 그림 파일이 필요하다.	5장 p.27
43	③	그림 생성 → 선 → 라벨 → 파일 저장 순서다.	5장 p.24-27
44	③	윈도우 예제의 한글 폰트는 Malgun Gothic이다.	5장 p.30
45	③	음수 눈금의 마이너스 기호 표시 문제를 막는 설정이다.	5장 p.30
46	③	수업 명령은 윈도우 python, 맥 python3다.	5장 p.17

Ⅲ. 주관식 47-61번

47. pandas, matplotlib

pandas는 CSV 표 처리, matplotlib은 그래프 작성·저장에 쓴다. 설치는 1장에서 이미 했다.

근거 5장 p.3-6 · 원문 퀴즈 p.8

48. 설치 확인 후 check.py의 import 두 줄 실행

윈도우: pip install pandas matplotlib / 맥: pip3 install pandas matplotlib. 아래 코드를 check.py에 넣고 윈도우 python check.py, 맥 python3 check.py로 실행한다. 오류 없이 지나가면 확인 완료다.

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
```

근거 5장 p.6, 17 · 원문 퀴즈 p.8

49. CSV 읽기 / 열 이름 교체 / 열을 리스트로 변환 / 두 열 짝짓기

pd.read_csv(dtype=...)는 표 읽기, .columns 대입은 열 이름 교체, ["code"].tolist()는 목록 변환, dict(zip(...))는 코드→이름 사전 만들기다.

근거 5장 p.8, 10-14 · 원문 퀴즈 p.8

50. DataFrame=표 전체 / Series=열 하나 / .tolist()=리스트 변환

예: watchlist_df는 표, watchlist_df["code"]는 열, watchlist_df["code"].tolist()는 파이썬 리스트다.

근거 5장 p.11, 13 · 원문 퀴즈 p.8

51. [5930, 660, 5380]

pandas가 code 열을 정수로 추측해 앞자리 0을 없앤다. 문제는 import pandas as pd가 된 상태를 전제하며, 두 줄만 새 파일에서 실행하면 pd가 없어 NameError가 난다.

근거 5장 p.17-18 · 원문 퀴즈 p.8

52. 강의 응답 409 / 모두 실패하면 최종 None

잘못된 종목코드 5930으로 조회해 첫 시도 포함 총 2회 실패한다. 강의의 관찰값이며 모든 잘못된 요청의 고정 응답 규칙은 아니다.

근거 5장 p.19 · 원문 퀴즈 p.8

53. 문자열 dtype 지정 / 따옴표와 앞자리 0 확인

출력은 ['005930', '000660', '005380']처럼 나온다. 따옴표뿐 아니라 여섯 자리도 확인한다.

```
watchlist_df = pd.read_csv("watchlist.csv", dtype={"code": str})
```

근거 5장 p.20 · 원문 퀴즈 p.8

54. CSV 값 자체가 5930으로 바뀐 경우 / 텍스트 편집기로 수정

dtype은 읽을 때 기존 0을 지키는 방법이다. VS Code나 메모장에서 005930으로 복구해 저장한다.

근거 5장 p.21 · 원문 퀴즈 p.8

55. subplots → plot → annotate → savefig

그림과 축 만들기 → 선 그리기 → 점에 숫자 라벨 붙이기 → 파일로 저장하기 순서다.

근거 5장 p.24-27 · 원문 퀴즈 p.8

56. fig=그림 전체·저장 / ax=데이터를 그리는 영역

예: fig.savefig("chart.png")는 저장, ax.plot(prices)는 선 그리기다.

근거 5장 p.24 · 원문 퀴즈 p.9

57. 한 목록: y만, x는 0부터 / 두 목록: 첫째 x, 둘째 y

ax.plot(prices)는 x=0,1,...이고 ax.plot(days, prices)는 days를 x좌표로 쓴다.

근거 5장 p.25 · 원문 퀴즈 p.9

58. 각 점 위 8포인트에 천 단위 숫자를 가운데 정렬

enumerate가 순번 i와 값 p를 준다. (i,p)에 대응하는 숫자 f"{p:,}"를 가로 0·세로 8포인트 띄워 표시한다.

근거 5장 p.26 · 원문 퀴즈 p.9

59. savefig=파일 저장 / show=화면 표시

자동 실행 봇은 전송할 이미지 파일이 필요하고 사람이 볼 화면이 없으므로 강의는 savefig를 쓴다.

근거 5장 p.27 · 원문 퀴즈 p.9

60. 폰트를 import 뒤, 그림 생성 전에 설정

맥·윈도우 중 자기 환경의 한 줄을 선택한다. 마이너스 문제는 공통 설정으로 처리한다.

```
# macOS
plt.rcParams["font.family"] = "AppleGothic"
# Windows
plt.rcParams["font.family"] = "Malgun Gothic"
# optional minus-sign setting
plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False
```

근거 5장 p.30 · 원문 퀴즈 p.9

61. 첫 줄 code,name / 이후 각 행은 종목코드,종목명

예: 005930,삼성전자. 제시된 코드는 앞자리 0이 있는 여섯 자리 문자열이므로 숫자로 계산하지 않는다.

근거 5장 p.9, 18 · 원문 퀴즈 p.9

IV. 상황 진단 62-73번

62. 원인: 미설치 또는 다른 Python / 설치·실행 환경 확인

pip install pandas matplotlib(맥 pip3) 후 import 두 줄을 확인한다. 계속 실패하면 설치에 쓴 Python과 실행에 쓰는 Python이 같은지 확인한다.

근거 5장 p.6, 32 · 원문 퀴즈 p.9

63. 원인 후보: 현재 작업 폴더가 다름 / 프로젝트 폴더에서 실행

상대 경로는 현재 작업 폴더 기준이다. Windows cd 또는 macOS pwd로 위치를 확인하고 CSV가 있는 폴더에서 실행한다.

근거 5장 p.32; 퀴즈 p.9-10 · 원문 퀴즈 p.9

64. 원인: 열 이름 불일치 또는 다른 CSV / 정리·경로 확인

아래로 열 이름을 정리한다. 계속 실패하면 실행 위치와 실제로 읽은 파일을 확인한다.

```
watchlist_df.columns = [c.strip().lower()
                        for c in watchlist_df.columns]
```

근거 5장 p.12, 32 · 원문 퀴즈 p.10

65. 원인: 정수로 추측 / code를 str로 읽기

pd.read_csv("watchlist.csv", dtype={"code": str})로 바꾸고 ['005930', ...]처럼 출력되는지 본다.

근거 5장 p.17-20 · 원문 퀴즈 p.10

66. 원인: 005930이 5930으로 변함 / CSV 읽기 수정

요청 함수보다 read_csv의 dtype부터 고친다. 강의 사례는 409가 발생하고 재시도까지 실패하면 None이 된다.

근거 5장 p.19-20 · 원문 퀴즈 p.10

67. 원인: 원본 파일에서 이미 0 소실 / CSV 값 복구

VS Code나 메모장으로 열어 5930을 005930으로 되돌린다. dtype만으로 사라진 글자를 복원할 수는 없다.

근거 5장 p.21 · 원문 퀴즈 p.10

68. 원인: Series를 그대로 받음 / .tolist() 추가

codes = watchlist_df["code"].tolist()로 리스트를 만든다. Series도 반복은 가능하며, 이 문제의 핵심은 자료형이 리스트와 다르다는 점이다.

근거 5장 p.11, 13 · 원문 퀴즈 p.11

69. 원인: 한글 폰트 미설정 / OS에 맞는 폰트 지정

맥 AppleGothic, 윈도우 Malgun Gothic을 그림 생성 전에 설정한다. 마이너스까지 깨지면 axes.unicode_minus=False도 넣는다.

근거 5장 p.30, 32 · 원문 퀴즈 p.11

70. 원인: 폰트 설정 시점이 늦음 / import 바로 아래로 이동

subplots·plot·제목 등을 만들기 전에 rcParams를 설정한 뒤 그림을 다시 만든다.

근거 5장 p.30 · 원문 퀴즈 p.11

71. 원인 후보: 다른 폴더 확인 / 실제 저장 위치 확인

상대 경로 savefig는 현재 작업 폴더에 저장한다. 터미널의 현재 폴더와 파일 이름을 확인한다.

근거 5장 p.27, 32 · 원문 퀴즈 p.11

72. 원인: show만 호출 / savefig로 저장

show는 창을 보여 주는 기능이다. fig.savefig("my_first_chart.png")로 파일을 만든다.

근거 5장 p.27 · 원문 퀴즈 p.12

73. 주식 데이터가 없어도 가능 / 숫자 리스트로 연습

걸음 수·기온·순위 등으로 subplots → plot → annotate → savefig를 수행한다. 중요한 것은 네 단계의 흐름이다.

근거 5장 p.29, 33 · 원문 퀴즈 p.12